FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Calderas de Vapor y Máquinas Térmicas

CARRERA: PERITO EN MECÁNICA INDUSTRIAL • CARGA HORARIA: 90 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

45	10	4	6	65
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (5 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 8) • Duración: ~36 Horas

Operación de calderas I

Logro esperado: Identificar componentes pirotubulares y acuotubulares, operar quemadores de búnker/GLP y verificar columnas de nivel y presostatos bajo código ASME Sección I.

1. Introducción de conceptos: aire, agua, calor, vapor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Descripción general de la caldera. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Tipos de calderas. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

4. Componentes comunes de toda caldera de vapor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Controles eléctricos y electrónicos. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

6. Secuencia de operación. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Quemador y sus sistemas de control. [■ ACTUALIZAR]
COMBUSTIÓN ELECTRÓNICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Quemadores modulantes con servomotores electrónicos independientes de aire/combustible (enlace digital Siemens LMV / Autoflame) y detección UV/IR de llama.

8. Aire de combustión y aire de atomización. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

9. Modulación del fogueo. [■ ACTUALIZAR]
COMBUSTIÓN ELECTRÓNICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Quemadores modulantes con servomotores electrónicos independientes de aire/combustible (enlace digital Siemens LMV / Autoflame) y detección UV/IR de llama.

10. Requerimiento de agua y sus accesorios. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

11. Cuarto de calderas. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

12. Preparación inicial de una caldera nueva. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

13. Examen final de módulo. **[■ ELIMINAR]**
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

14. [NUEVO] Marco Regulatorio y Legal de Calderas ante el MinTrab (Guatemala) **[■ AGREGAR]**
REGULACIÓN LEGAL OBLIGATORIA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Requisitos legales del Reglamento de Calderas del Ministerio de Trabajo: bitácora oficial foliada, inspecciones anuales, protocolos de prueba hidrostática y certificación de fogoneros.

MÓDULO 2 (SEMANAS 9 A 16) • Duración: ~36 Horas

Operación de calderas II

Logro esperado: Ejecutar secuencias seguras de purga de fondo y superficie, calibración de válvulas de seguridad ASME y respuesta ante emergencias de bajo nivel de agua.

1. Tipos de mantenimiento. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Calderas de alta presión y cogeneración. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Prueba hidrostática. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

4. Fallas generales de operación. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Fallas en la sección de agua. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

6. Fallas en la sección de combustión. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Recomendaciones para el mantenimiento general de una caldera. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

8. Cambio de tubos, rolado y rebordeado. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

9. Reparación de aislante en la sección del horno. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

10. Examen final de módulo. **[■ ELIMINAR]**
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

11. [NUEVO] Marco Regulatorio y Legal de Calderas ante el MinTrab (Guatemala) **[■ AGREGAR]**
REGULACIÓN LEGAL OBLIGATORIA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Requisitos legales del Reglamento de Calderas del Ministerio de Trabajo: bitácora oficial foliada, inspecciones anuales, protocolos de prueba hidrostática y certificación de fogoneros.

MÓDULO 3 (SEMANAS 17 A 24) • Duración: ~36 Horas

Tratamiento de Aguas para Calderas

Logro esperado: Monitorear dureza, pH, sílice, fosfatos y oxígeno disuelto, dosificando secuestrantes y operando descalcificadores y desaireadores térmicos.

1. Propiedades del agua y ciclo del agua. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Problemas que causa el agua en la industria. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Problemas de corrosión, incrustación, arrastre y ensuciamiento. **[■ ACTUALIZAR]**
QUÍMICA DEL AGUA ASME
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Estándares ASME Consensus para agua de calderas: control de sulfitos (secuestrante de O2), fosfatos (dispersante de lodos), aminas neutralizantes y purga automática por conductividad.

4. Parámetros químicos y ciclos de concentración. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Purga de agua de la caldera. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

6. Tratamiento externo del agua de caldera. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Tanque de agua y desaireador. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

8. Suavizador y cálculos de un suavizador. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

9. Desmineralización y ósmosis inversa. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

10. Tratamiento interno del agua de caldera. **[■ ACTUALIZAR]**
QUÍMICA DEL AGUA ASME
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Estándares ASME Consensus para agua de calderas: control de sulfitos (secuestrante de O2), fosfatos (dispersante de lodos), aminas neutralizantes y purga automática por conductividad.

11. Parámetros químicos a mantener en el agua de caldera. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

12. Análisis químico del agua de caldera. **[■ ACTUALIZAR]**
QUÍMICA DEL AGUA ASME
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Estándares ASME Consensus para agua de calderas: control de sulfitos (secuestrante de O2), fosfatos (dispersante de lodos), aminas neutralizantes y purga automática por conductividad.

13. Examen final de módulo. **[■ ELIMINAR]**
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

MÓDULO 4 (SEMANAS 25 A 32) • Duración: ~36 Horas

Eficiencia energética en calderas de vapor

Logro esperado: Evaluar pérdidas térmicas por gases de combustión con analizador electrónico (O2, CO, CO2), optimizar exceso de aire y calcular rendimiento térmico.

1. Principios fundamentales de energía. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Transferencia de calor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Tipos de combustibles. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

4. Ignición y atomización. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Análisis de combustión. [■ ACTUALIZAR]
EFICIENCIA TÉRMICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Cálculo de rendimiento térmico por métodos directo e indirecto (ASME PTC 4) y optimización del exceso de aire con monitoreo continuo de oxígeno.

6. Eficiencia de combustión. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Pérdidas en la eficiencia de combustión. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

8. Eficiencia de la caldera. [■ ACTUALIZAR]
EFICIENCIA TÉRMICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Cálculo de rendimiento térmico por métodos directo e indirecto (ASME PTC 4) y optimización del exceso de aire con monitoreo continuo de oxígeno.

9. Pérdidas en la eficiencia de caldera. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

10. Soluciones a los problemas de ensuciamiento. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

11. El retorno de condensado y sus beneficios. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

12. Cálculos de pérdidas: método de la pluma. [■ ELIMINAR]
MÉTODO EMPÍRICO ARCAICO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Estimación visual subjetiva del humo en chimenea; sustituir por análisis digital estequiométrico con analizadores de gases (%O2, CO, ppm de NOx).

13. Examen final de módulo. [■ ELIMINAR]
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

14. [NUEVO] Recuperación de Calor de Purga y Economizadores en Chimenea [■ AGREGAR]
DESCARBONIZACIÓN Y AHORRO DE COMBUSTIBLE
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Dimensionamiento de economizadores para aumentar la temperatura del agua de alimentación en 5 °C por cada 1% de combustible ahorrado y tanques flash de purga continua.

MÓDULO 5 (SEMANAS 33 A 40) • Duración: ~36 Horas

Distribución de vapor y accesorios

Logro esperado: Diagnosticar trampas de vapor (mecánicas, termodinámicas y termostáticas), aislamientos de tuberías y recuperación de condensados hacia el tanque de alimentación.

1. Fundamentos de tuberías y accesorios. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Materiales para el aislamiento de la tubería. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Válvulas: características. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

4. Instalación de la línea de vapor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Instalación de la línea de retorno de condensado. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

6. Cálculos para determinar el diámetro de la tubería de vapor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Retorno de condensado en una fábrica. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

8. Mantenimiento del sistema de tuberías. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

9. Tipos de trampas de vapor y sus características. [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DE CONDENSADOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Selección técnica de trampas mecánicas de flotador termostático (para intercambiadores) y termodinámicas (para líneas principales) y diagnóstico de golpe de ariete.

10. Criterios para seleccionar una trampa de vapor. [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DE CONDENSADOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Selección técnica de trampas mecánicas de flotador termostático (para intercambiadores) y termodinámicas (para líneas principales) y diagnóstico de golpe de ariete.

11. Sistema de trampeo. [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DE CONDENSADOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Selección técnica de trampas mecánicas de flotador termostático (para intercambiadores) y termodinámicas (para líneas principales) y diagnóstico de golpe de ariete.

12. Examen final de módulo. [■ ELIMINAR]
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

13. [NUEVO] Diagnóstico por Ultrasonido y Termografía de Trampas de Vapor [■ AGREGAR]
AUDITORÍA ENERGÉTICA DE VAPOR
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Detección en tiempo real de trampas falladas abiertas (pérdida masiva de vapor vivo en kg/h) y trampas cerradas (acumulación de condensado frío y riesgo de explosión por ariete).